

摘要：

张立非用阿里Qoder 在三个多月里搭出一套养殖管理系统，把国标、论文和一线经验写进软件。这套系统还在迭代，累计使用成本在几万元级，也让定制软件第一次进入这家中小企业可以承受的区间。

在宁夏盐池县，西鲜记的三座养殖场里，目前养着 10000 多只羊。正常运营时，稳定存栏约 1.2 万只，每年出栏 3 万至 4 万只。

一只羊每天要吃几种甚至十几种饲草。苜蓿、燕麦草、柠条、野草、玉米、豆粕和各种营养成分，各有不同的能量、蛋白含量和采购价格。养殖户把饲料倒进料箱，羊开始自由采食。它们什么时候吃完、每一批吃了多少、这些投入最后长成了多少肉，很难靠人工持续记录。



盐池养殖场内的滩羊

在管理层眼里，中间这段过程长期是黑的。

“我不知道今天到底投入了多少饲料，这些饲料应该怎样分摊到不同批次的羊。最后能反映产出的，只有体重，尤其是肌肉增长。”西鲜记总经理张立非说。

张立非把养殖场称为“动物工厂”。羊相当于不断变化的生产设备，饲料和人工是投入，羊肉是产出。企业需要算清的，是每公斤肉花了多少钱，其中有多少长成肌肉，又有多少变成脂肪。

2026 年春节后，他开始用 阿里AI编程工具Qoder 搭建养殖管理系统。三个多月里，一个人利用工作间隙完成了系统的主体。国标、论文、饲料配方、入栏记录和养殖经验，被他一点点写进软件。

这套系统目前完成了张立非预期目标的八九成。他希望系统成熟后能将部分饲料浪费压低约 10%。这个数字仍是管理目标，需要更长的运营周期验证。

张立非的尝试碰到了很多中小企业共同面对的问题：标准软件无法贴合具体业务，定制开发的投入又太重。

AI Coding开始改变这个行业。



01 养羊，先要算清每批羊的成本

张立非大学毕业后先后在华为、爱立信做研发。2015 年，他辞职回到宁夏，与两位合伙人一起创业。

创业最初从电商和零售端开始。西鲜记先后进入京东自营生鲜、盒马等渠道，随后向上游延伸，逐步进入养殖、屠宰和加工环节。公司目前约有 120 人，技术研发仍只有张立非一个人。

自己养羊是近三年的事。



张立非在养殖场与一线员工交流

过去，西鲜记主要从外部采购活羊。随着业务向消费端延伸，采购、生产和品质之间的矛盾越来越明显。不同养殖户使用的饲料、药物和管理方式各不相同，一批羊在进入屠宰环节前，公司很难完整掌握它们经历了什么。

企业只好继续向上游走。自己养一部分羊，可以控制饲料和健康管理，也把另一个难题带进了公司：养殖比采购更重，成本分散在活羊、饲料、人工、场地和健康管理等环节，任何一个环节出现偏差，最后都落在一公斤羊肉的成本上。

张立非所在的行业利润很薄。渠道持续比价，消费旺季和淡季又有明显波动。企业要在产品品质不变的前提下，把成本压到足够低。他给这件事的解释很直接：“**我们得知道自己的底在哪里，知道什么时候不挣钱，但还可以活着。**”

过去的管理方式很难给出这个答案。

养殖场的一线员工年龄普遍偏大，一些人不熟悉复杂的软件操作。每天投喂多少饲料、何时补料，记录可能晚几天才补上，也可能出现漏填和错填。管理层拿到的往往是几张表格和零散汇报。即便到了年终，也很难还原某一批羊为什么赚钱，另一批羊为什么亏损。

标准化系统同样很难进入这个现场。市场上的外采或定制方案报价可能达到**百万元级**，企业还要调整自己的流程去适应软件。按钮多一层、表单复杂一点，都会增加养殖工的使用负担。系统完成验收，员工不一定愿意长期使用。

张立非一直想做数字化，却迟迟没有启动。他既知道传统开发要投入多少人，也清楚后续修改会消耗多少时间。2026 年春节，Qoder 让他把这项搁置多年的工作重新捡了起来。

02 靠AI Coding，老张一人完成公司系统搭建



张立非主要使用 Qoder 的开发环境和 CLI。他可以用自然语言描述需求，让工具读取项目、修改代码并运行任务。

采访时，他的桌上同时放着两台电脑。每台电脑里又开着多个开发会话。一个会话等待 Qoder 输出时，他转到另一台电脑，继续规划屠宰系统或素材中心。系统也在银川、盐池和上海之间的行程中不断增加功能。



张立非使用 Qoder 搭建养殖系统的工作流程

养殖系统里最难的一部分，是把动物营养学变成可以连续计算的模型。

农业标准和研究文献会列出不同体重、不同生长阶段肉羊的营养需求。这些数据像散落在坐标纸上的点，方便专业人员查阅，却无法直接推演一只羊每天的变化。羊的生长是连续过程，系统需要在这些离散数据之间找到一条合理的曲线。

张立非把农业农村部相关标准、滩羊研究文献和其他营养模型放进项目，向 Qoder 描述自己需要的计算逻辑。他让 AI 尝试不同的曲线拟合方法，再把结果与已有研究逐一对照。

“我知道有这些算法，但很多数理功底已经丢得差不多了。”他说，“有了 AI，只要我知道有这么一件事，就可以让它帮我做曲线拟合和分析。”



两三个通宵后，离散的营养标准被整理成一套可以运行的营养与增重模型。

曲线写进系统后，张立非还要处理一件更麻烦的事：真实羊场不会按照程序员希望的顺序产生数据。

以自由采食为例，养殖工一次可能向料箱投入一两吨饲料，羊在之后几天陆续吃完。系统不能把全部饲料算在投料当天，需要估算每天的实际消耗，再分摊到不同批次。如果员工几天后才补录一笔投喂记录，后面的库存、成本和增重结果都要重新计算。



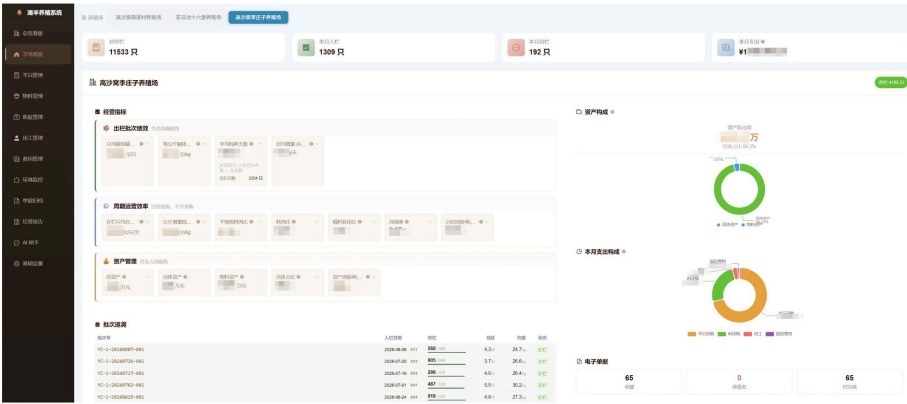
养殖工在羊场投喂饲料（按补饲配方用自产牧草搭配豆粕玉米加工的草颗粒）

场间调拨也一样。一个养殖场把一批饲草调到另一个养殖场，不同采购批次的价格不同，调拨又可能发生在过去某一天。张立非为此增加了历史重算机制。员工只需填写业务真实发生的时间，系统按照时间顺序重新推演库存和成本。

“数据错了、乱了，日期混了，最后还要尽量逼近真实。”他说。

这套设计看起来不够整齐，却贴近养殖场每天的工作。张立非也不打算让员工采集更多数据。
“每增加一个数据，都需要一个人来做，这件事很痛苦。能免就免。”

系统上线前的历史数据仍然缺失。最早录入的一批羊只能作为期初资产，系统不知道它们此前吃了多少、已经养了多久。张立非因此把当前结果看作观察值。等新一批羊从入栏开始接受完整跟踪，模型的准确性才有条件进一步检验。



养殖管理系统看板

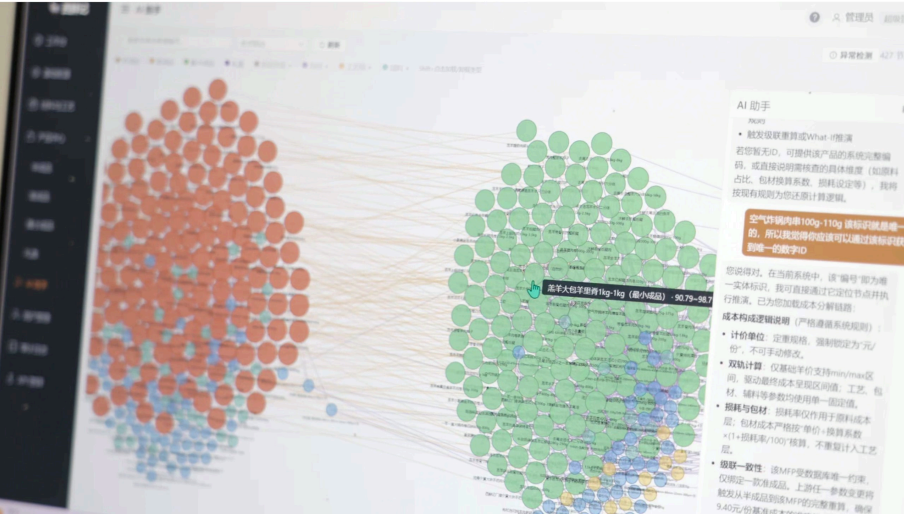
养殖管理只是张立非系统中的一部分。

在他的电脑上，物料中心、屠宰管理、质检报告、托盘管理和产品计算器同时处于开发状态。
张立非的做法，是先把产业链上的每个环节单独数字化，再通过接口连接起来。

一只羊经过屠宰和分割，会变成不同的半成品。半成品继续加工，成为羊排、肉卷或礼盒。每一步都会产生损耗，也会增加包材、耗材、人工和运输费用。

过去，客户提出一个新品需求，员工要在 Excel 里重新计算成本，再制作报价单和产品资料。
羊价、运费或者包装方案一变，整张表都要跟着改。不同客户的渠道费用和商务条款也不一样，人很容易在复制表格时留下错误。

现在，产品计算器可以选择加工路径和包装方案，**从一只羊开始，逐层计算半成品、成品和礼盒的成本**。如果活羊价格上涨，张立非可以修改参数，看到不同产品的成本如何变化。销售团队也能知道一款产品最低可以报到什么价格。



产品计算器展示一只羊如何逐步变成半成品、成品和礼盒

张立非计划让羊场里的投喂记录，沿着屠宰、加工和销售链路继续向前流动。

公司过去积累了大量数据。采购记录、财务台账、产品资料和质检报告一直存在，只是分散在表格和不同员工手里。张立非把这些旧数据重新组织起来，让管理层可以顺着一款产品向前追溯成本，也可以顺着一只羊向后推演产出。

张立非形容自己“**对数据很饥渴**”。他想看到一项经营结果怎样形成。**零散数字只能回答某一天发生过什么，连起来的数据才能还原投入、生产和销售之间的关系。**

04 几万元搭出系统，后续维护仍是一笔长期账

这套系统累计消耗的 **Qoder 使用成本在几万元**。按照张立非的估算，沿用传统开发模式，**需要多人团队投入至少几个月完成初版，后续还可能用一年时间磨合业务细节**。外部定制方案的报价则可能达到**百万元级**。

更大的变化发生在需求沟通上。

张立非发现，把需求讲给外部开发团队，可能比自己用 Qoder 开发花费更多时间。第三方需要产品经理理解业务，再把需求交给程序员。一次理解偏差，会在后面的原型、开发和验收中不



断放大。

他和Qoder之间省掉了这段传递。晚上发现养殖场需要场间调拨，第二天就能做出新功能。小需求当天修改，复杂功能拆成几天推进。

需求、测试和使用都自己完成了。

张立非把这套系统称为“活的”。业务变化，软件跟着变。系统上线后还会不断发现遗漏，今天补一个字段，明天修改一套成本分摊逻辑。早期使用时，他经常让 Qoder 重新读取代码，Credits 消耗较高。后来，他开始为每个功能保留开发文档，模型无需反复理解整个项目，使用成本随之下降。

系统越频繁迭代，维护责任越难继续集中在张立非一个人身上。目前，西鲜记的业务逻辑、代码结构和修改权限都高度依赖他。一旦公司把系统扩展到更多部门，测试、权限、数据安全和日常维护都需要更清晰的责任分工。

养殖模型本身也需要时间验证。张立非给出的 10%饲料浪费下降目标，来自现有成本规模和管理经验，暂时没有完整运营周期的数据支撑。一次错误的饲料配方或健康管理决策，造成的损失可能远高于软件投入。

AI 缩短了写代码的时间，没有替企业承担业务后果。

05 老板应该管到哪里

张立非很难被当作一个可以直接复制的普通样本。

他在大型科技公司做过研发，又长期参与西鲜记的经营，能够同时理解代码、饲料成本和产品报价。在许多企业里，这三类知识分散在老板、业务部门和技术团队手里。

张立非对“老板亲自推动AI”这件事保持警惕。**老板可以投入资源、确定方向，但系统最终要进入员工每天的工作。**一个不熟悉业务细节的老板如果决定所有功能，技术团队容易围着他的想法开发，一线部门却很难使用。

他更看重**真正承担业务的人**。一个产线岗位每天重复处理同类问题，往往比管理层更清楚哪里耗时、哪里容易出错。企业需要找到这些人，再配一名愿意沉到业务里的技术人员，把经验整理成流程和规则。

对于缺少技术团队的实体企业，张立非给出的建议很具体：**可以招聘一两名离开大型科技公司的工程师，让他们成为内部员工，跟着业务长期迭代。**外包公司按项目交付，内部技术人员则要面对系统第二年、第三年的变化。

企业还需要判断自己的起点。

一些公司已经有完整的业务系统，可以继续引入智能体、知识库和自动化工具。另一些公司连采购、生产和成本数据都没有形成连续记录，直接要求全员使用 AI 办公，员工得到的仍然是零散信息。模型会顺着输入生成答案，却不知道企业真实发生过什么。

张立非选择先补数字化。先把羊、饲料、库存、成本和产品放进同一套业务逻辑，再考虑让 AI 参与更多判断。



他没有把这件事说得很宏大。采访中，有人称他开启了宁夏农业的 AI 时代，他摆摆手：“这个太过了，我只是开始干自己的事情。”

羊不会按照标准表单进食，养殖工也不会为了软件改变几十年的工作习惯。漏掉的数据需要重算，错误的模型还要回到现场校正。

Qoder 给了张立非一个随时待命的开发团队。张立非负责告诉它，羊场到底怎样运转。

对许多中小企业来说，第一步往往藏在一张多年没人说得清的表格、一段依赖老师傅的流程里。张立非做的事情，是把这些细节一项项写进系统，再让系统每天继续跑。

本文来自微信公众号「[AI原生Lab](#)」，持续拆解真实AI落地案例，分享企业AI实践与方法论。



风险提示及免责条款

市场有风险，投资需谨慎。本文不构成个人投资建议，也未考虑到个别用户特殊的投资目标、财务状况或需要。用户应考虑本文中的任何意见、观点或结论是否符合其特定状况。据此投资，责任自负。

限时权益申领

* 体验资格每人限申领一次

扫码 免费领取

VIP会员·7天畅读卡 | 大师课·入门串讲



限免

48 收藏

分享到:

写评论

请发表您的评论

表情 图片

发布评论

1 条评论

assksun
13分钟前 中国上海

所以说到最后大批人失业



